

Nama : Rasya Dika Pratama

NIM : 109082500006

Kelas : S1IF - 13 - 06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        minIdx := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[minIdx] {
                minIdx = j
            }
        }
        T[i], T[minIdx] = T[minIdx], T[i]
    }
}
```

```
func median(T arrInt, n int) float64 {  
  
    if n == 0 {  
        return 0  
    }  
  
    if n%2 != 0 {  
        return float64(T[n/2])  
    } else {  
        return float64(T[(n/2)-1]+T[n/2]) / 2.0  
    }  
}  
  
func main() {  
  
    var A arrInt  
  
    var x int  
  
    var n int = 0  
  
    fmt.Scan(&x)  
  
    for x != -5313541 && n < NMAX {  
        if x == 0 {  
            SelectionSort(&A, n)  
            fmt.Println(median(A, n))  
        } else {  
            A[n] = x  
            n++  
        }  
        fmt.Scan(&x)  
    }  
}
```

```
}  
  
}
```

Screenshot Output :

```
$ cd .\soal-1\  
  
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-3\soal-1  
$ go run .\no1.go  
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541  
11  
12  
  
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-3\soal-1  
$ go run .\no1.go  
23 12 24 26 20 10 25 8 0 -5313541  
21.5  
  
dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-3\soal-1  
$
```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini membaca aliran angka (bilangan bulat) dan secara dinamis mencari nilai tengahnya (median). Setiap kali program menerima angka 0, ia akan mengurutkan *array* penyimpanan data sementara menggunakan algoritma **Selection Sort** dari yang terkecil ke terbesar (*ascending*). Setelah terurut, fungsi median akan menghitung nilai tengah (mengambil langsung jika jumlah datanya ganjil, atau merata-rata dua angka di tengah jika genap) dan mencetaknya ke layar, lalu proses ini terus berulang hingga program menerima angka *marker* -5313541 untuk berhenti.

2. Source Code Jawaban :

```
package main  
  
import "fmt"  
  
const NMAX = 1001
```

```
type Pemain struct {  
    namaDepan    string  
    namaBelakang string  
    gol          int  
    assist       int  
}  
  
func main() {  
    var n int  
    fmt.Scan(&n)  
  
    var pemain [NMAX]Pemain  
    for i := 0; i < n; i++ {  
        fmt.Scan(&pemain[i].namaDepan, &pemain[i].namaBelakang,  
&pemain[i].gol, &pemain[i].assist)  
    }  
  
    for i := 1; i < n; i++ {  
        temp := pemain[i]  
        j := i - 1  
        for j >= 0 && (pemain[j].gol < temp.gol || (pemain[j].gol ==  
temp.gol && pemain[j].assist < temp.assist)) {  
            pemain[j+1] = pemain[j]  
            j--  
        }  
        pemain[j+1] = temp  
    }  
}
```

```
}

for i := 0; i < n; i++ {

    fmt.Printf("%s %s %d %d\n", pemain[i].namaDepan,
pemain[i].namaBelakang, pemain[i].gol, pemain[i].assist)

}

}
```

Screenshot Output :

```

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-3\soal-2
$ go run .\no2.go
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-3\soal-2
$ go run .\no2.go
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-3\soal-2
$

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini berfungsi sebagai sistem klasemen pencetak gol yang mengurutkan data pemain sepak bola berdasarkan performa mereka menggunakan algoritma **Insertion Sort**. Pengurutan dilakukan secara menurun (*descending*) dengan prioritas multi-kriteria algoritma akan memeriksa jumlah gol terlebih dahulu untuk menempatkan pemain dengan gol terbanyak di atas. Jika program menemukan ada dua atau lebih pemain yang memiliki jumlah gol yang persis sama, maka algoritma

akan menjadikan jumlah *assist* sebagai faktor penentu kedua untuk memecahkan seri (*tie-breaker*).

3. Source Code Jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama    int
    suara   int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
```

```
var p tabPartai

var n int = 0

var inputSuara int

fmt.Scan(&inputSuara)

for inputSuara != -1 {

    idx := posisi(p, n, inputSuara)

    if idx != -1 {

        p[idx].suara++

    } else {

        p[n].nama = inputSuara

        p[n].suara = 1

        n++

    }

    fmt.Scan(&inputSuara)

}

for i := 1; i < n; i++ {

    temp := p[i]

    j := i - 1

    for j >= 0 && p[j].suara < temp.suara {

        p[j+1] = p[j]

        j--

    }

    p[j+1] = temp

}
```



```

    for i := 0; i < n; i++ {

        if i > 0 {

            fmt.Print(" ")

        }

        fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)

    }

    fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-3\soal-3
$ go run .\no3.go
5 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 3 2 2 2 -1
5(6) 1(6) 3(6) 2(6) 4(1)

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-3\soal-3
$ go run .\no3.go
5 8 8 5 6 8 8 7 6 5 8 7 5 6 7 8 8 7 7 8 6 7 7 6 8 6 8 8 5 5 6 6 6 7 7 6 7 8 8 8 5 7 6 6 8 6 5 5 8 7 5 5 6 8 7 6 5 5 8 6 6 6 7 8 8 8 6 7 6 6 5 7 8 7 6 6 6 8 7 7 8 6 5 5 7 7 6 5 7 8 8 6 8 8 6 7 8 -1
8(30) 6(28) 7(24) 5(18)

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-3\soal-3
$ go run .\no3.go
10 1 7 8 10 1 4 8 8 5 -1
8(3) 10(2) 1(2) 7(1) 4(1) 5(1)

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-3\soal-3
$ go run .\no3.go
14 10 13 13 14 10 11 13 13 12 15 11 10 -1
13(4) 10(3) 14(2) 11(2) 12(1) 15(1)

dikadev at ACER-NITRO-5 in D:\Tel-u\semester-2\Asesmen-3\soal-3
$

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bertugas untuk merekap dan membuat peringkat perolehan suara partai politik dalam sebuah pemilihan. Saat data suara masuk berurutan, program menggunakan metode **Sequential Search** (func posisi) untuk mengecek apakah nomor partai tersebut sudah dicatat; jika sudah, suaranya ditambah satu, jika belum, partai baru akan didaftarkan ke dalam *array*. Setelah seluruh proses *input* selesai (ditandai dengan angka -1), program akan menyusun peringkat partai tersebut dari suara terbanyak ke paling sedikit menggunakan **Insertion Sort**, lalu menampilkannya dalam format <nama_partai>(<jumlah_suara>).